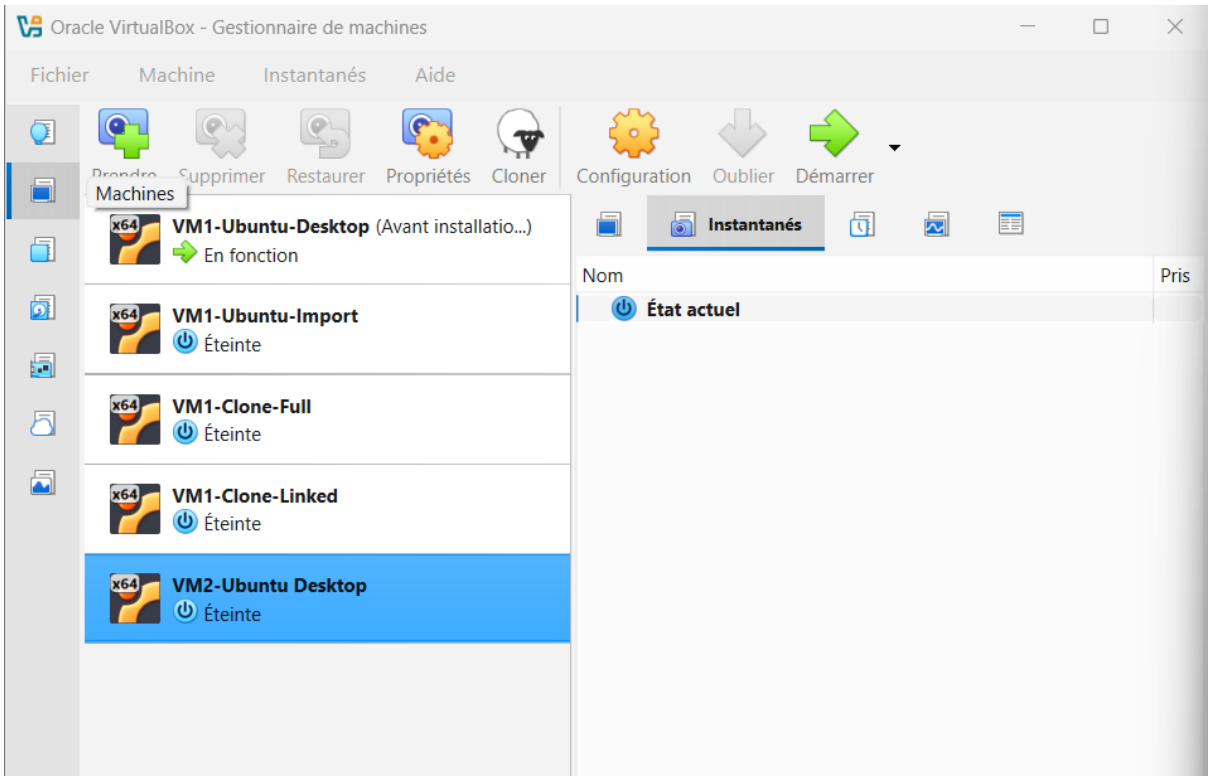
Lab 02

clonage de VM1 vers VM2



Installation de l’outil net-tools (vm1)

```
maram@maram-VirtualBox:~$ sudo apt install net-tools
[sudo] Mot de passe de maram :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
  libfwupd2
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour le supprimer.
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  net-tools
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 204 ko dans les archives.
Après cette opération, 811 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 net-tools amd6
4 2.10-0.1ubuntu4.4 [204 kB]
204 ko réceptionnés en 1s (164 ko/s)
Sélection du paquet net-tools précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 155264 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../net-tools_2.10-0.1ubuntu4.4_amd64.deb ...
Dépaquetage de net-tools (2.10-0.1ubuntu4.4) ...
Paramétrage de net-tools (2.10-0.1ubuntu4.4) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
maram@maram-VirtualBox:~$
```

Vm2

```
maram@maram-VirtualBox:~$ sudo apt install net-tools
[sudo] Mot de passe de maram :
Désolé, essayez de nouveau.
[sudo] Mot de passe de maram :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
  libfwupd2
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour le supprimer.


Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  net-tools
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 204 ko dans les archives.
Après cette opération, 811 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://tn.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 net-tools amd64 2.10-0.1ubuntu4.4 [204 kB]
204 ko réceptionnés en 1s (359 ko/s)
Sélection du paquet net-tools précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 155264 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../net-tools_2.10-0.1ubuntu4.4_amd64.deb ...
Dépaquetage de net-tools (2.10-0.1ubuntu4.4) ...
Paramétrage de net-tools (2.10-0.1ubuntu4.4) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.12.0-4build2) ...
maram@maram-VirtualBox:~$
```

Vérification de la configuration réseau de la machine virtuelle Ubuntu à l’aide de la commande `ifconfig`

vm1

```
maram@maram-VirtualBox:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.2.15  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.2.255
        inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe60:dfcf  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        inet6 fd17:625c:f037:2:27ed:7851:75fa:869b  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        inet6 fe80::a00:27ff:fe60:dfcf  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:60:df:cf  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 596  bytes 642099 (642.0 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 358  bytes 36924 (36.9 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

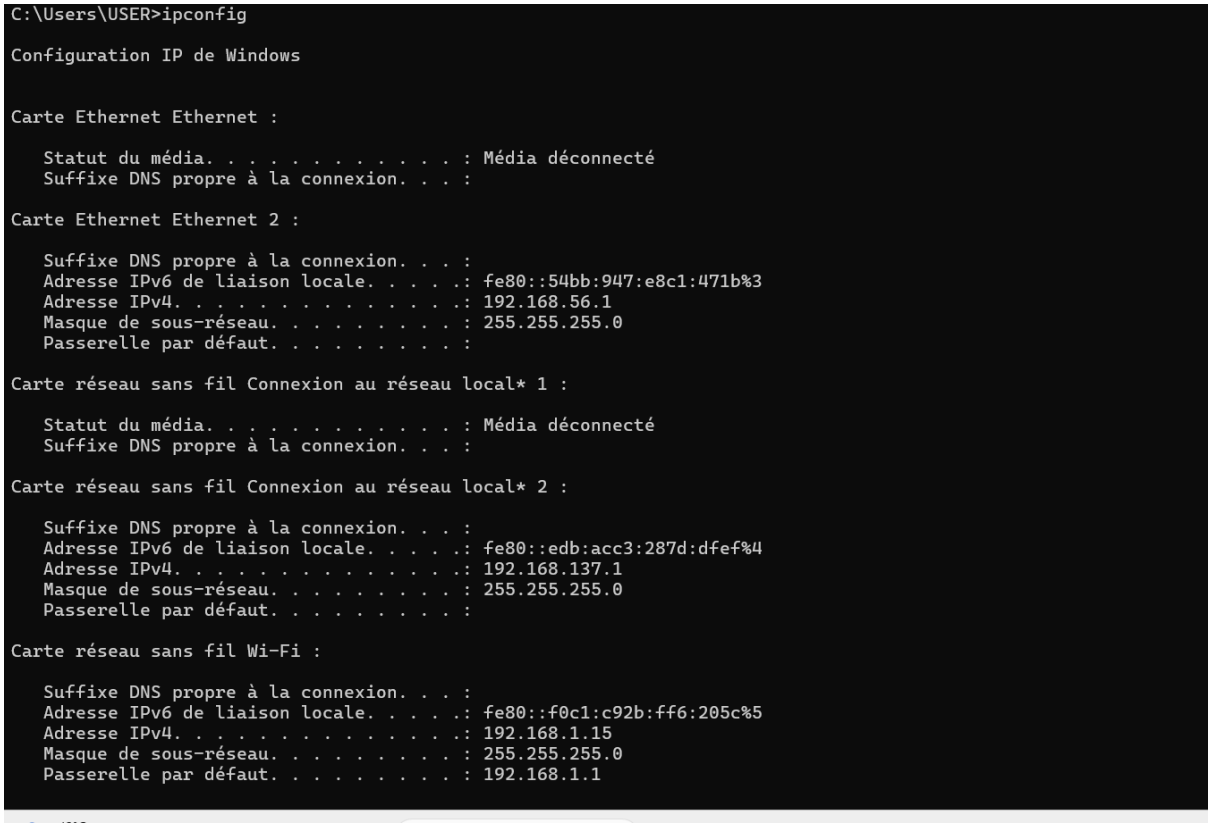
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Boucle locale)
        RX packets 64  bytes 7133 (7.1 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 64  bytes 7133 (7.1 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Vm2

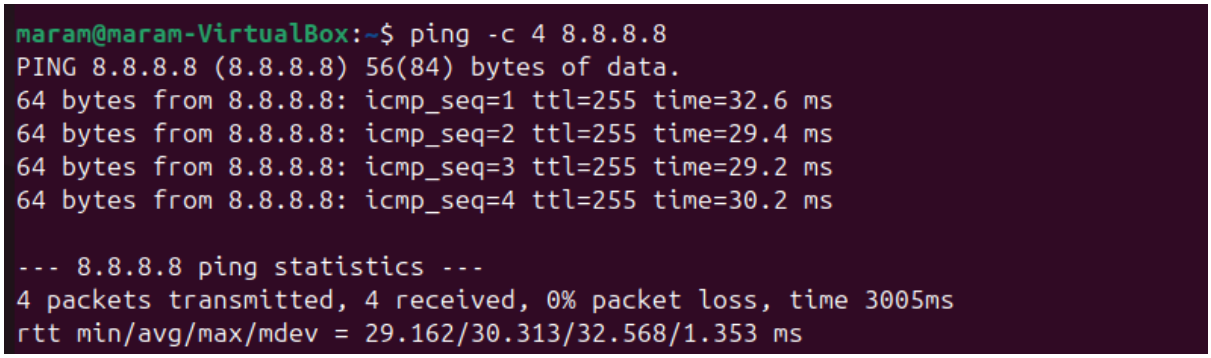
```
maram@maram-VirtualBox:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.2.15  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.2.255
        inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe60:dfcf  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        inet6 fe80::a00:27ff:fe60:dfcf  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        inet6 fd17:625c:f037:2:2004:5375:5b36:ea90  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        ether 08:00:27:60:df:cf  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 304  bytes 238375 (238.3 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 305  bytes 33204 (33.2 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Boucle locale)
        RX packets 71  bytes 7556 (7.5 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 71  bytes 7556 (7.5 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Hote



Test de connectivité à internet

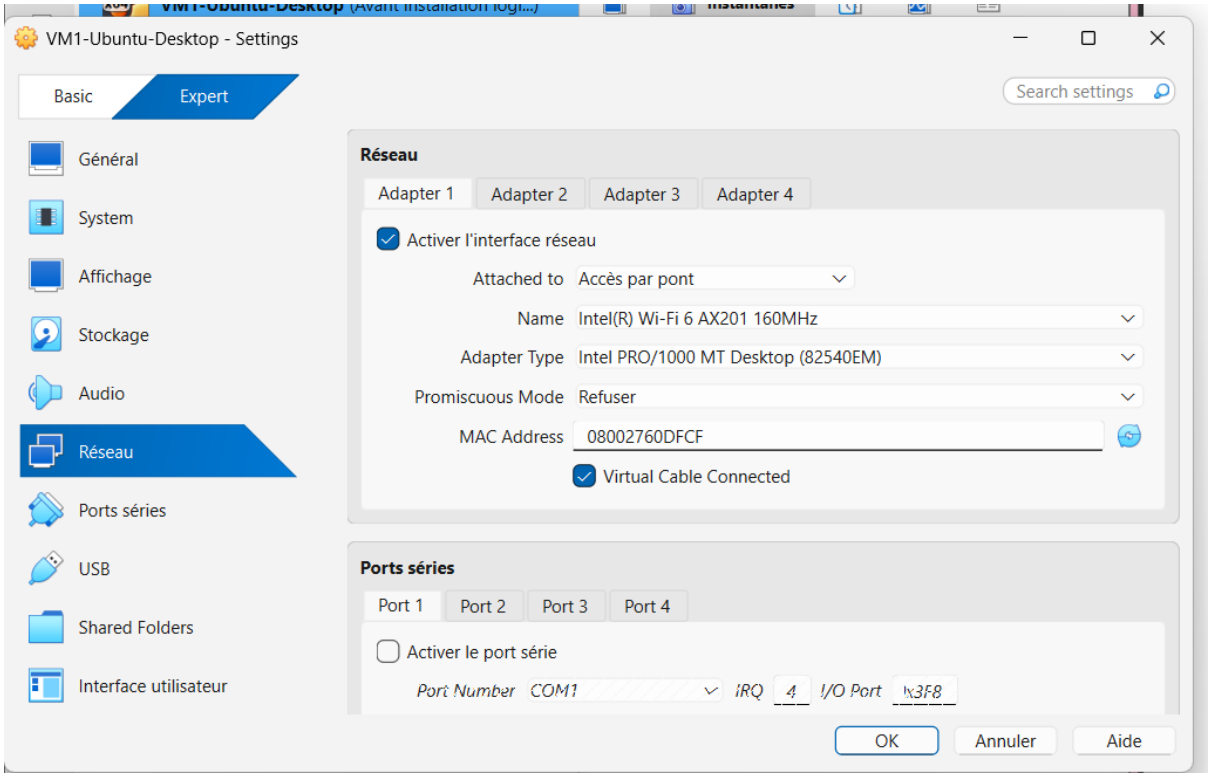


Test de connectivité entre la machine hôte et la machine virtuelle VM1

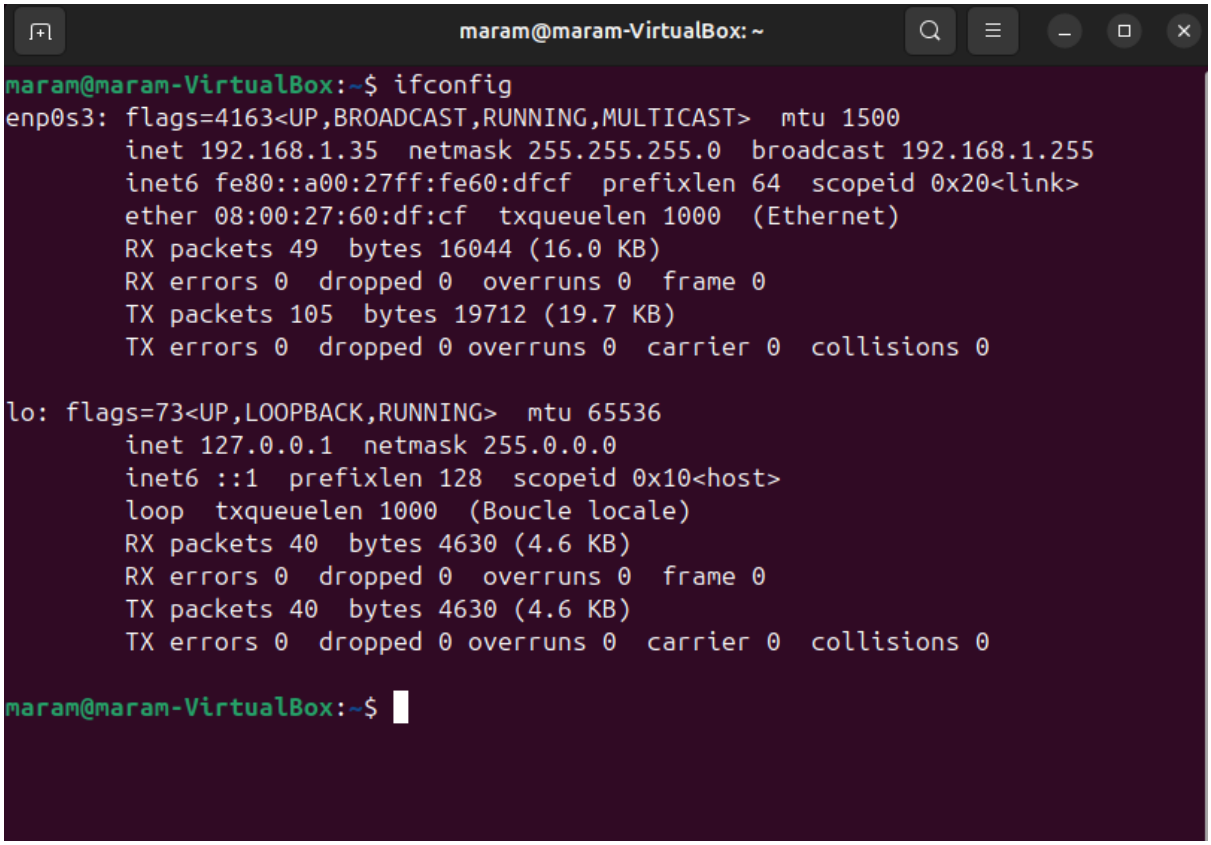
```
maram@maram-VirtualBox:~$ ping -c 4 192.168.56.1
PING 192.168.56.1 (192.168.56.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=2.97 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.848 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.17 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.729 ms

--- 192.168.56.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3061ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.729/1.429/2.970/0.904 ms
maram@maram-VirtualBox:~$
```

Changer en accés par pont

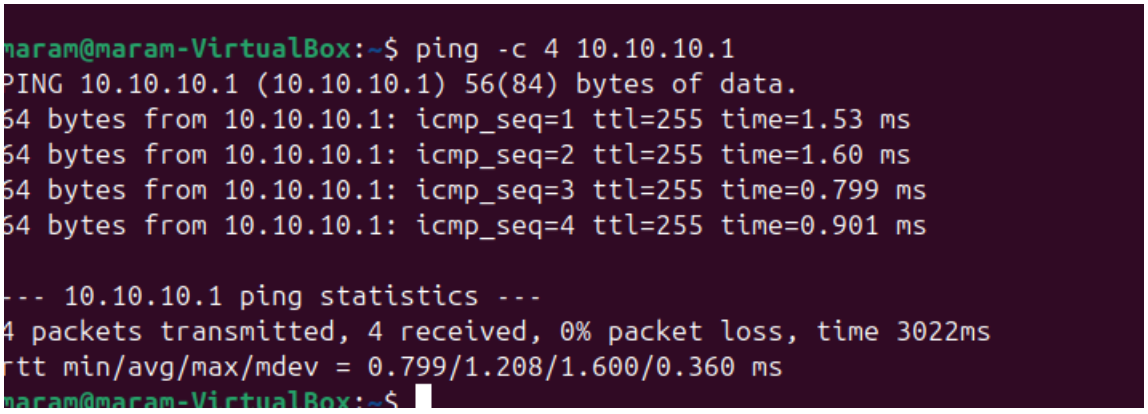


Vérification de la configuration réseau de VM1 et vm2 après le passage en mode Bridge



Après la configuration du réseau en mode Bridge, la machine virtuelle VM1 obtient l'adresse IP `192.168.1.35` avec le masque de sous-réseau `255.255.255.0`. Cette adresse appartient au même réseau local que celui de la machine hôte, ce qui permet à la machine virtuelle de communiquer directement avec les autres appareils du réseau local.

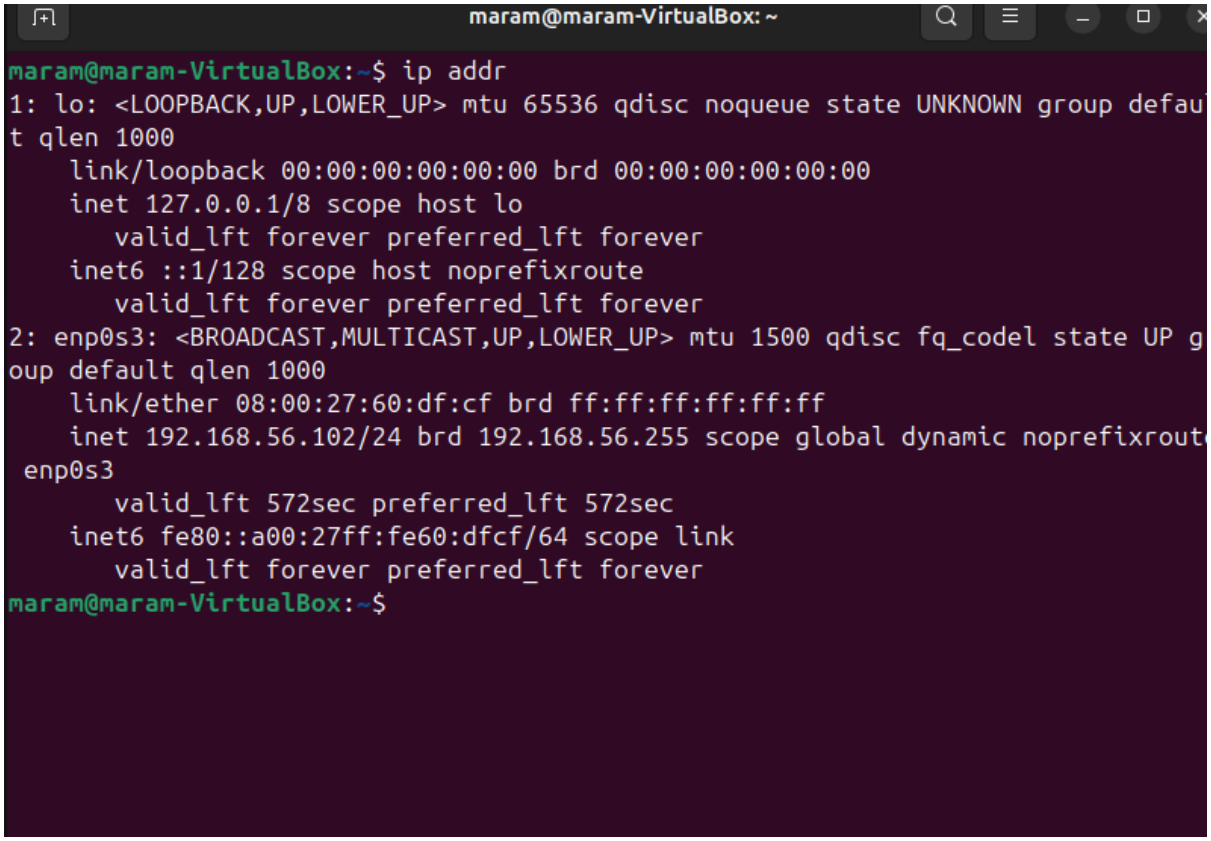
Test de connectivité entre VM2 et VM1 après la configuration du réseau interne



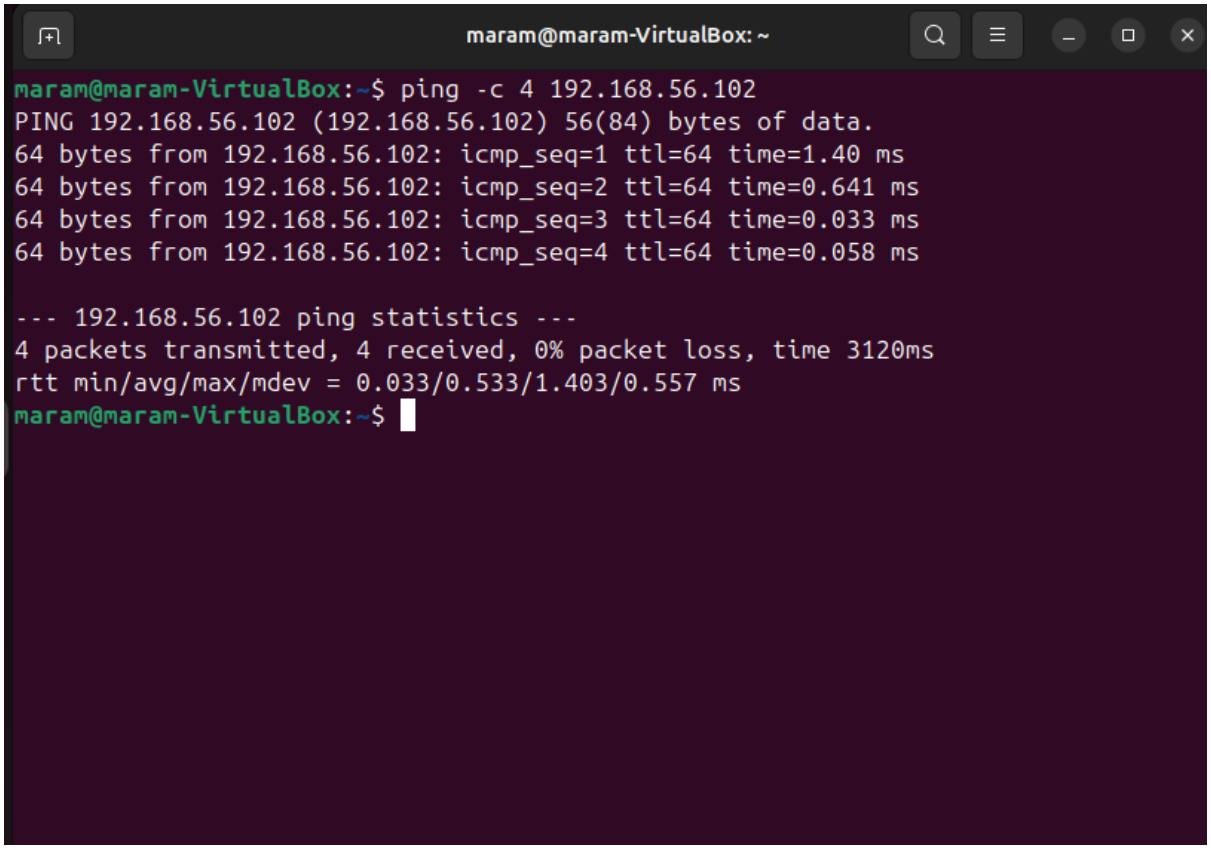
Après la configuration du réseau interne `intnet1`, nous avons mis en place un serveur DHCP à l'aide de la commande `VBoxManage`. Ce serveur attribue automatiquement des adresses IP aux machines virtuelles VM1 et VM2 dans la plage `10.10.10.2` à `10.10.10.12`, avec le masque de sous-réseau `255.255.255.0`.

Le test de connectivité effectué depuis VM2 vers VM1 à l'aide de la commande `ping` a réussi : 4 paquets envoyés, 4 reçus et 0 % de perte. Cela confirme que les deux machines virtuelles communiquent correctement sur le réseau interne `intnet1`.

Vérification de l’adresse IP de VM2 après la configuration du réseau Host-Only.

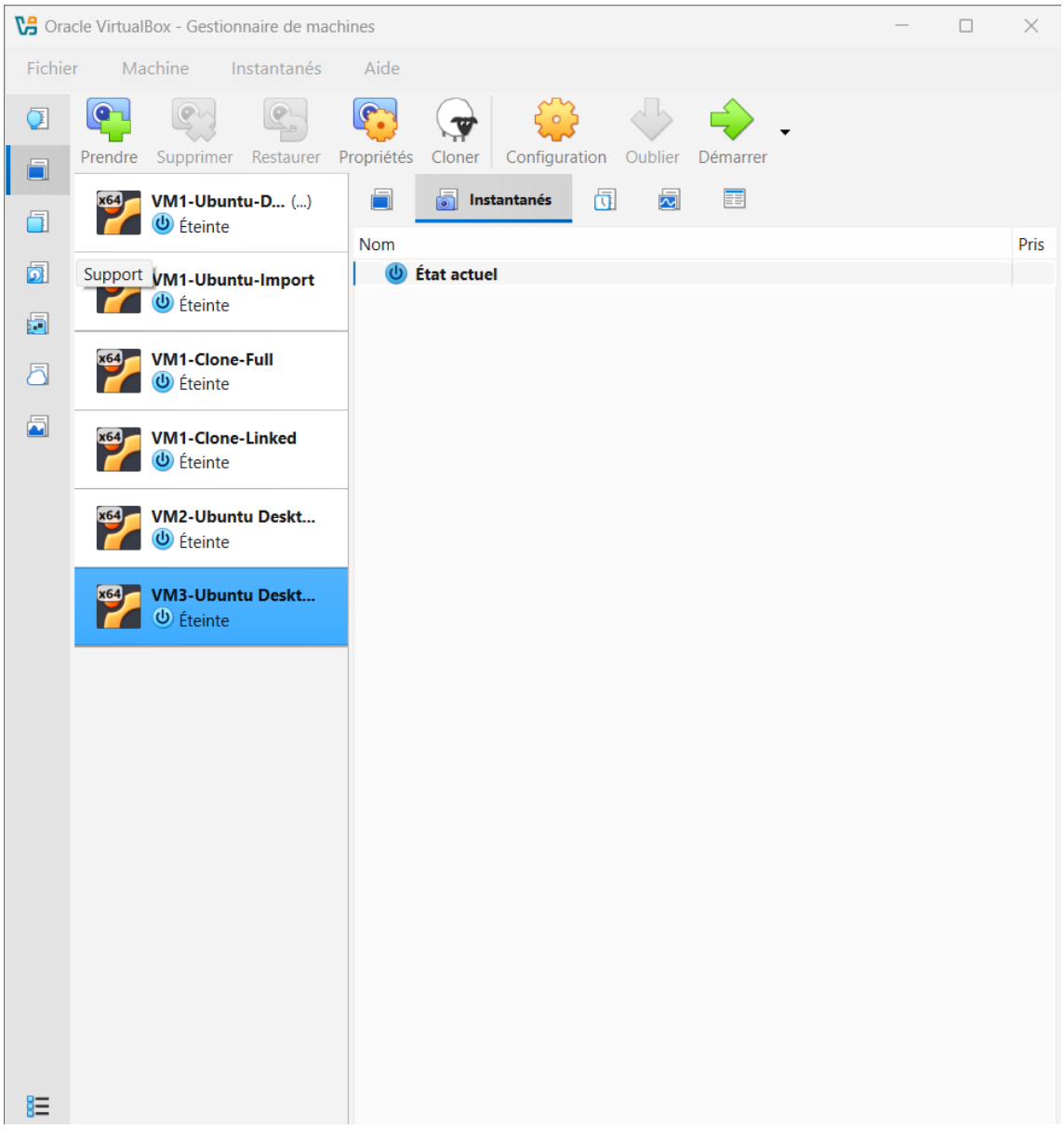


Test de connectivité entre VM1 et VM2 après la configuration du réseau Host-Only

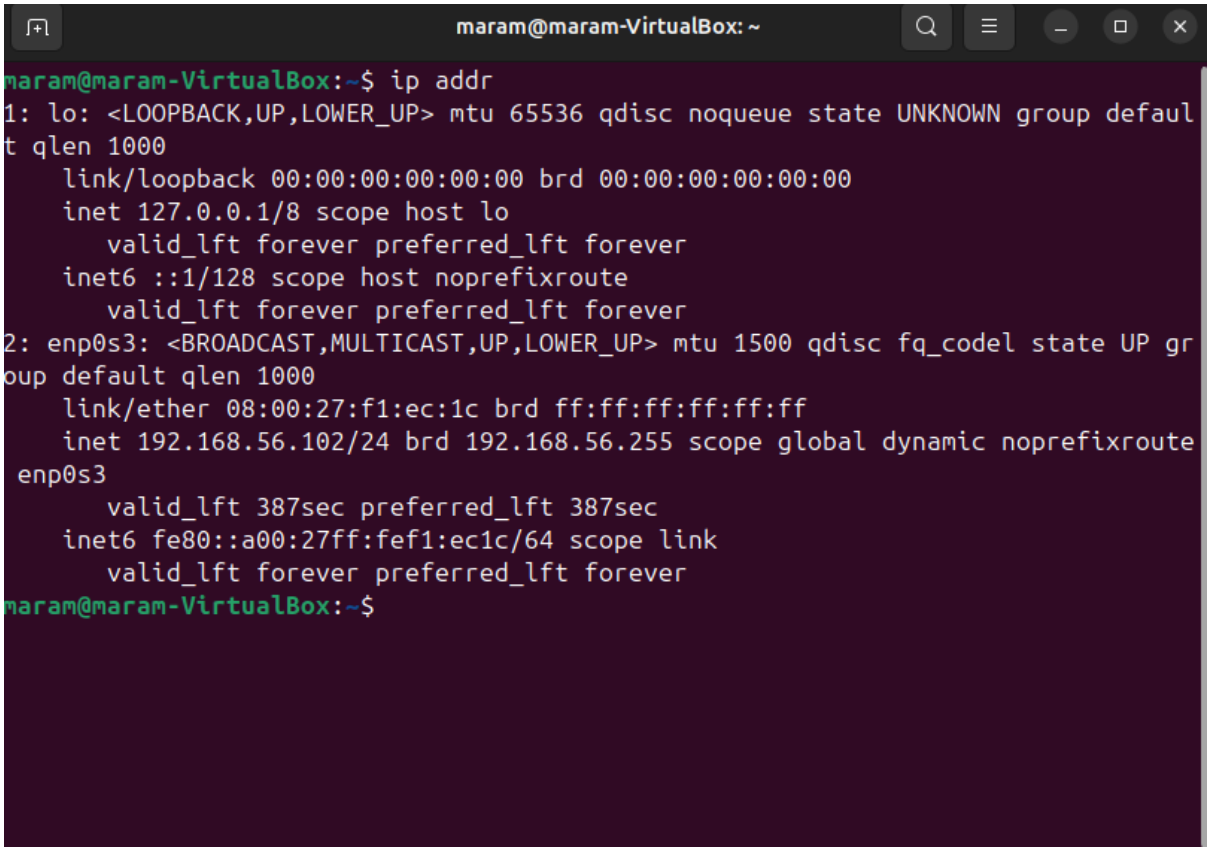


La configuration du mode Host-Only dans VirtualBox permet d'établir un réseau privé entre les machines virtuelles et la machine hôte. Le test `ping` entre VM1 et VM2 a réussi : quatre paquets ont été envoyés et reçus, sans aucune perte. La connectivité entre les deux machines virtuelles est donc fonctionnelle

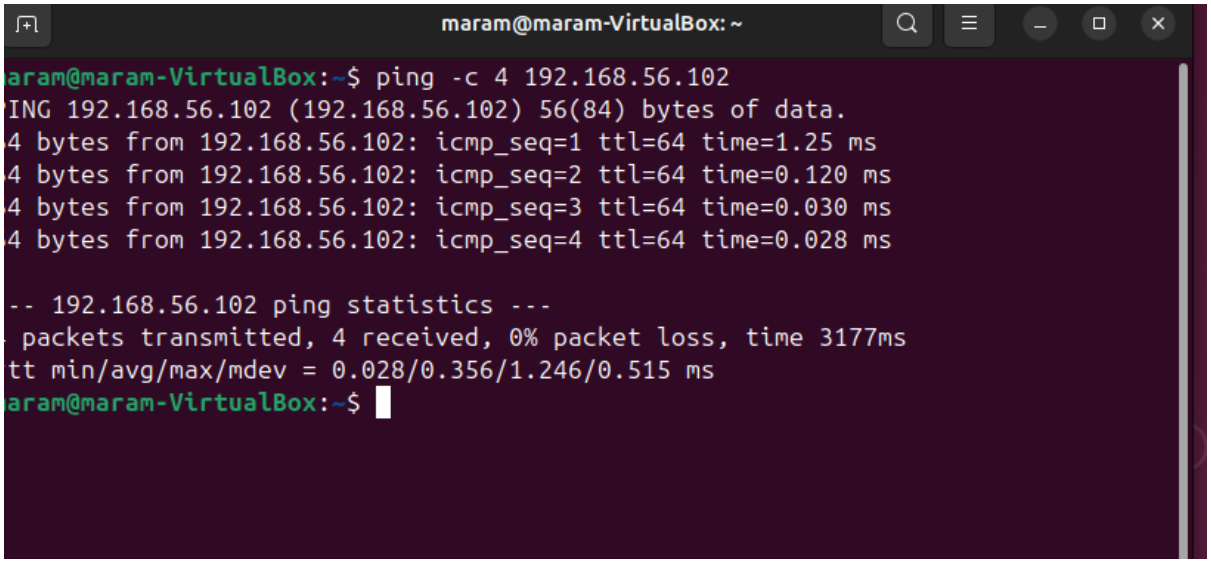
Clonage de la machine virtuelle VM1 vers VM3-Ubuntu Desktop



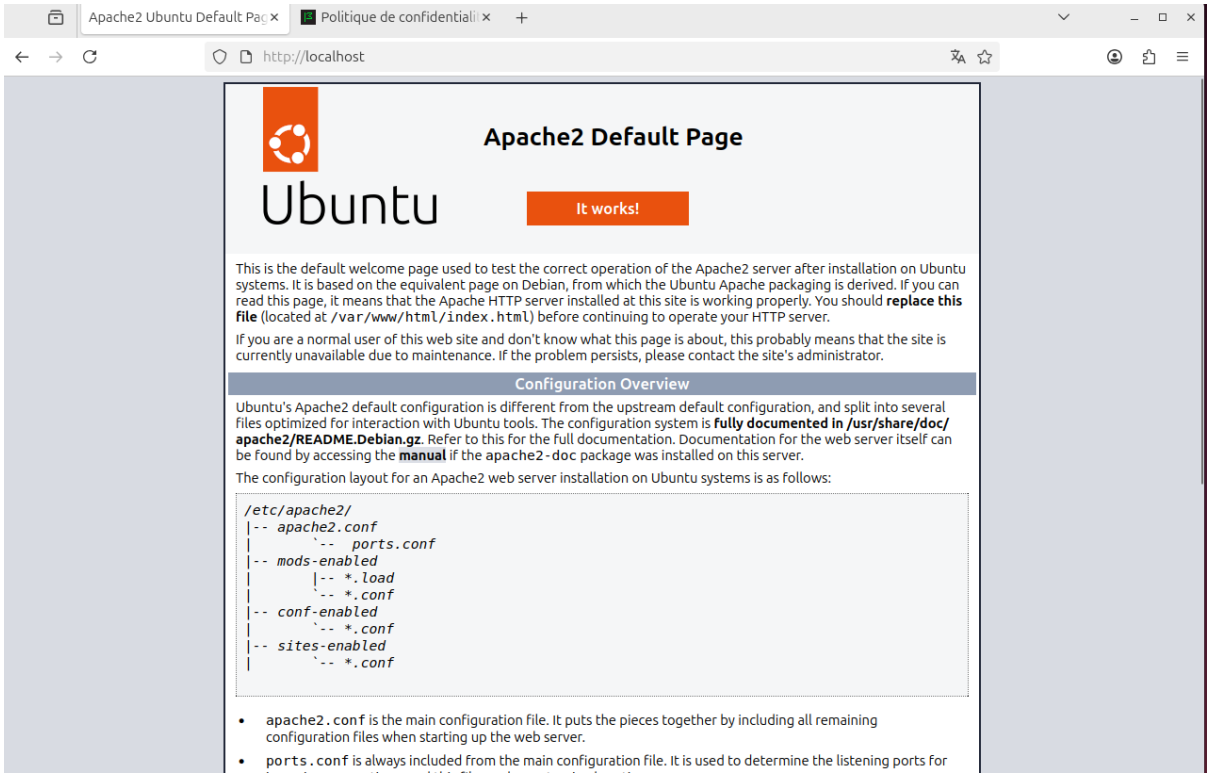
Vérification de l’adresse IP de VM3-Ubuntu Desktop.



Test de connectivité entre VM3 et VM1



Installation d'apache


Apache2 Ubuntu Default Pag
Politique de confidentiali
http://localhost
Apache2 Default Page
Ubuntu
It works!
This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems. It is based on the equivalent page on Debian, from which the Ubuntu Apache packaging is derived. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should replace this file (located at /var/www/html/index.html) before continuing to operate your HTTP server.
If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.
Configuration Overview
Ubuntu's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Ubuntu tools. The configuration system is fully documented in /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the manual if the apache2-doc package was installed on this server.
The configuration layout for an Apache2 web server installation on Ubuntu systems is as follows:
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
| `-- ports.conf
|-- mods-enabled
| |-- *.load
| `-- *.conf
|-- conf-enabled
| `-- *.conf
|-- sites-enabled
| `-- *.conf
apache2.conf is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.
ports.conf is always included from the main configuration file. It is used to determine the listening ports for